

환위험 관리 이론기초

KDB산업은행 금융공학실

김 성권 부부장

목 차

01 환리스크 관리 필요성

02 환리스크 관리 절차

03 환리스크 관리 10계명

환(換)

- 외환 또는 외국환(Foreign Exchange), 국제간의 거래에서 채권채무 결제 수단
- 서로 다른 국가의 통화를 교환하는 것 (환율 : 두 나라 통화간 교환비율)

리스크 (Risk)

- 리스크는 손실(Loss)과 달리 부정적인 영향을 줄 수 있는 잠재가능성
- 적절히 관리할 경우 그에 상응하는 보상을 제공하는 불확실성, 위기와 기회로 구성

예) A. 어제 10만원 손실 본 경우

B. 내일 50% 확률로 10만원을 받거나 50% 확률로 10만원을 잃을 수 있는 경우

⇒ A의 경우를 손실, B의 경우 리스크

앞으로 어떤 상황이 일어날지 모르지만, 위기와 기회를 동시에 제공

환리스크

- 수출입 기업의 경우 상이한 통화로 계약을 체결함에 따라 환리스크를 수반
- 예상치 못한 환율 변동이 환노출액을 통해 발생시킬 수 있는 손실 가능성

헤지 (Hedge)

- 헤지란 울타리를 쳐서 자신을 보호한다는 의미의 영단어
- 환헤지는 회사의 이익에 대한 환율 영향을 최소화 하고 수주마진을 고수하는 것

환위험 관리는 1) 단기적으로 기업으로 하여금 환율의 가격 변동을 피할 수 있게 하고,
2) 장기적으로 시장여건의 근본적인 변화에 적응할 수 있는 여유시간을 벌여 주는 것

환리스크 관리

- 기업의 환리스크에 대한 노출을 은행과 파생상품 거래로 줄이는 것
- 환리스크 노출의 페이오프(pay-off) 기울기를 평탄화 하는 것
- 환리스크 노출의 면적을 줄이는 것

※ 헤지거래 : 1) 헤지를 하고자 하는 대상이 있어야 함
2) 원금 $\geq$ 헤지 원금
3) 포지션 방향이 서로 반대
4) 기초자산 일치

※ 투기거래 : 헤지거래 요건을 충족하지 않는 거래

엔-원 하락에 국내 수출기업 '빨간불'...영향 최소화 안간힘

2015년 04월 23일 (목) 15:07:17

이윤구 기자 yglee2@yna.co.kr

(서울=연합인포맥스) 기업금융팀 = 엔-원 재정환율이 900원 선을 위협하면서 국내 수출기업들에 '빨간불'이 켜졌다.

달러 강세로 미국기업 실적 악화

입력시간 : 2015.01.28 18:18 | 이윤미 기자

달러 강세로 미국기업 실적 악화
호실적 보인 애플도 강달러 영향 받아

'삼바 채권' 미운 오리 전략 투자자 8개월간 환손실만 18%

파이낸셜뉴스 입력 : 2015.08.20 22:05 | 수정 : 2015.08.20 22:05 2015년 08월 21일자 1면

브라질 경기 악화에.. 헤알화 가치 폭.. 디폴트 우려까지

한국경제

기사프린트 x 닫기

입력: 2014-11-27 21:57:58 / 수정: 2014-11-28 03:13:02

환헤지 안했는데 위안화 환율 하락...자고 나면 '환율' 보는 자산가들

매일도 25시

위안화 환율이 재테크시장의 주요 변수로 부상하고 있다. 위안화 예금 등 중국관련 상품에 대한 투자가 늘고 있지만 환헤지를 하지 않은 상품의 손실이 커지고 있어서다.

매일경제

확대 축소 프린트 닫기

환헤지 했더니...해외펀드 수익 더 나빠져

중국의 위안화 평가절하로 외환시장 변동성이 높아지면서 해외 투자 펀드 수익률도 투자한 통화의 가치에 따라 엇갈리고 있다. 특히 최근 들어 달러화 강세가 두드러지면서 같은 펀드라도 환율 변동에 노출된 상품이 변동성을 헤지하는 펀드에 비해 연 초 대비 수익률을 14%포인트나 더 낸 사례도 있다.

[석유전쟁] 똑똑한 멕시코 공무원, 5조원 대박 챙기고 '표정 관리'

원유 풋옵션으로 배럴당 20달러 차익 거둬

2014-12-12 13:11

[뉴스핌=노종빈 기자] 중남미 산유국인 멕시코 정부의 공무원들이 성공적인 원유가격 헤지 계약에 성공, 약 5조원 가량의 짭짤한 재정 수입을 챙기게 될 것으로 알려졌다.

- 국제간 교역 증대로 국가간 상품과 자본거래 활발
- 국경을 넘나드는 자본 및 투기거래 증가
- 금융상품의 혁신으로 파생상품 거래 활발

국제금융시장 변동성 증가

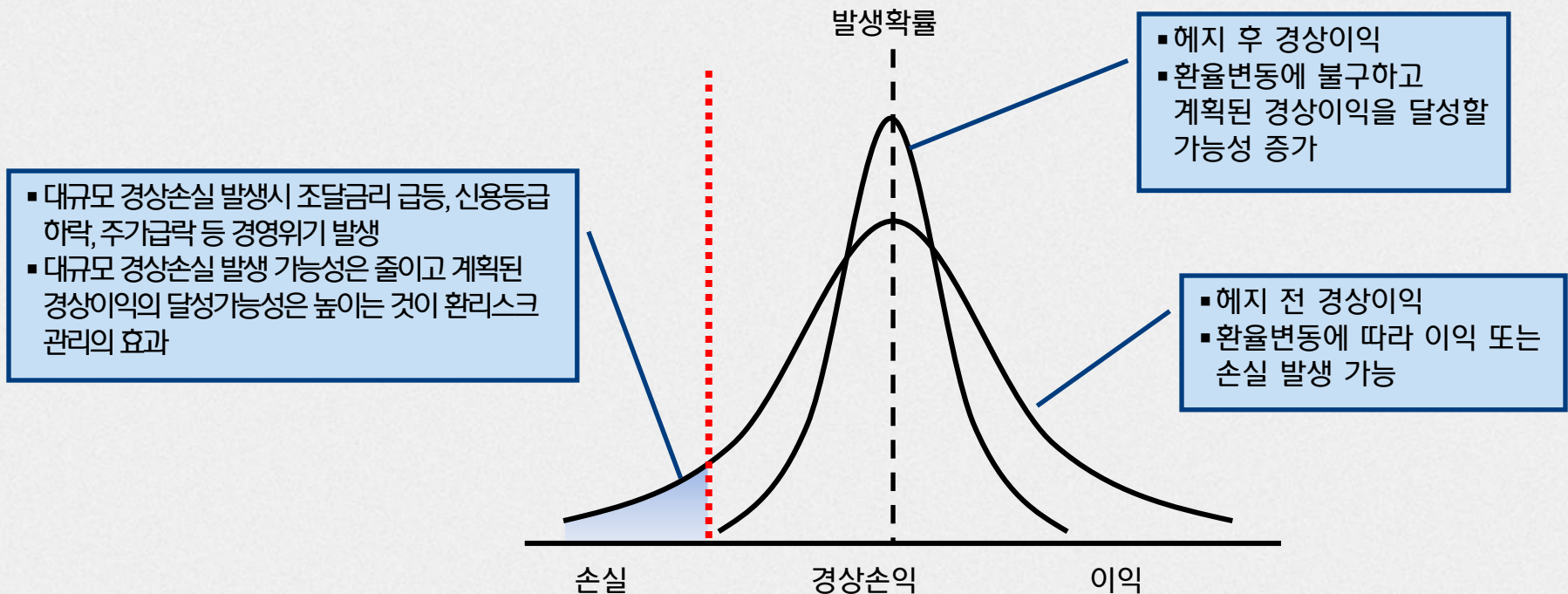
- 환리스크 관리여부가 경영성과에 영향을 미침
- 환리스크관리는 일류기업으로 성장을 위한 필수 요소

환리스크 관리효과

- 경상이익의 환율영향을 감소시켜 안정적인 경상이익 실현
- 환율변동으로 인한 과대한 경상손실을 방지하여 경영위기 가능성 감소

헤지 기업은 Best Case의 기회이익을 포기 / 노출 기업은 Worst Case에 적자발생, 신용라인 축소, 주가하락 등 누적시 부도위험 가중 ⇒ 리스크 측면에서는 환위험 관리가 바람직

❖ 환리스크 관리효과 개념도



- ❖ 환리스크 관리는 환리스크 인식하는 것에서 출발하여 측정, 통제, 보고로 이어지는 일련의 과정

인식(Identify)

외환, 금리 등 기업이 직면한 환리스크 식별

측정(Measure)

환리스크 계량화하여 수치화

통제(Control)

리스크 한도 설정, 헤지원칙 수립 및 환리스크 관리 실행

보고 (Monitoring/Report)

수시 및 정기적으로 현황분석 및 경영진 보고

환리스크 관리를 위해서는 적합한 관리절차가 반드시 필요

- 전사적 차원의 환리스크 인식
- 환리스크 관리 시점(수출입계약시점 등) 및 대상기간(현금흐름, 회계연도 등) 설정
- 사내 또는 아웃소싱 등 환리스크 관리 주체 결정
- 헤지비율, 헤지기간 및 헤지상품 등 규정을 수립하여 원칙에 따른 거래 실행
- 거래실행과 사후평가 및 보고 부문의 분리, 피드백을 통한 환위험 관리 절차 보안 등

❖ 환리스크 종류

환산 노출	경제적 노출	거래적 노출
외화자산과 외화부채를 자국통화 또는 다른 기준통화로 환산할 때 발생	예상하지 못한 환율변동으로 미래 기대 현금흐름이 변동할 때 발생	계약체결 시점과 결제시점간의 환율변동으로 발생
• 국내 기업이 외화로 차입 • 국내 투자자의 해외 주식투자	• 원화 강세로 인한 해외 매출 물량 감소 • 엔화 약세로 일본상품에 대한 가격경쟁력 약화	• 선박, 건설, 플랜트 등 해외 장기 수주계약 • 유산스 등 해외구매 계약
(회계적 위험) 장부상 노출에 불과 실질적인 자금흐름을 수반하지 않음 대차대조표 매칭, 파생상품 활용 가능	(영업 위험) 장기적 노출 경쟁력 제고 노력, 분산화 등 기업의 적응력 요구	(환위험) 단기적 노출 가격변동 위험으로 관리 대상 파생상품 활용 등 관리기법 다양

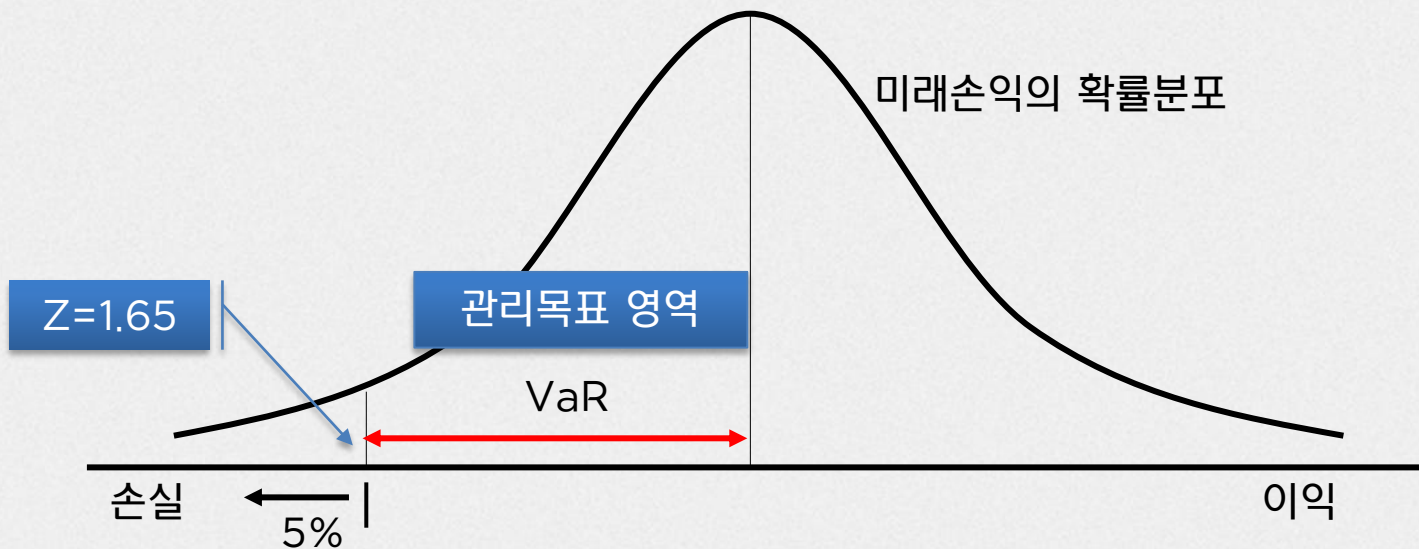
❖ 환리스크 결정요인

외화 포지션의 규모	환율 변동성	보유 기간
외화자산의 규모, 장래에 유입될 해외 수주 금액 등	변동성이 클수록 자산 혹은 부채의 가치 변동성이 커짐	보유기간이 길수록 자산 혹은 부채의 가치 변동성이 커짐

VaR (Value at Risk)

- 정상적인 시장 여건하에서 일정기간 동안 발생할 수 있는 **최대손실금액**
- 기간 1년, 신뢰수준 95%에서 산출한 VaR이 10억
 - 1년 동안 발생할 수 있는 최대손실금액이 10억보다 적을 확률이 95%

❖ 환리스크 측정



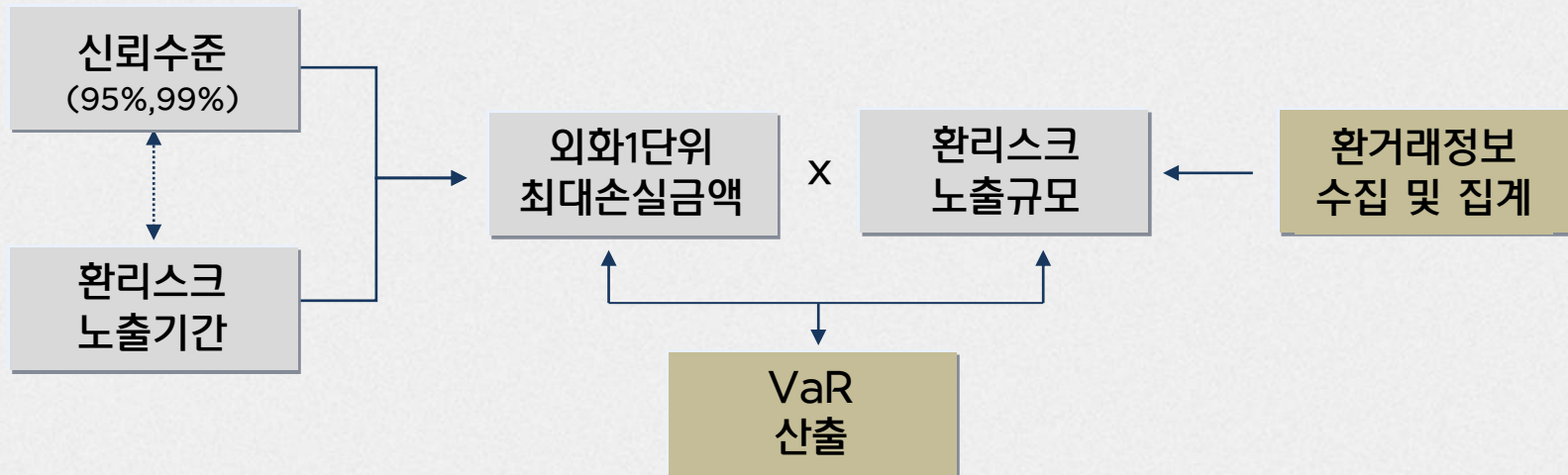
예) 현재환율 1,150원, 변동성 10%, 1년 후 최대 환율 하락폭 계산하면
 $\Rightarrow 1,150\text{원} \times 10\% \times \sqrt{1} \times 1.65 = 189.75\text{원}$ (약 960원)

VaR (Value at Risk)

- VaR은 외환시장 뿐만 아니라 채권, 주식, 상품시장에 모두 적용 가능한 최적의 지표
- U\$ 1억불 환리스크 노출기업의 리스크 표현 방법
 - 1) 1원당 원화 강세로 1억원 불리합니다.
 - 2) 원화 강세시 95% 신뢰수준에서 최대 10억원 손실을 볼 수 있습니다.

산출 과정

- $\text{신뢰수준} \times \sqrt{\text{노출기간}} \times \text{변동성} \times \text{환리스크 노출 규모}$



❖ A기업의 VaR 측정 사례

단위: 백만불

구 분	~3개월	~6개월	~9개월	~12개월
영업활동 현금흐름	100	100	100	100
수출대금 회수(+)	200	200	200	200
수입대전 지급(-)	100	100	100	100
재무활동 현금흐름				50
외화차입금 상환(-)				50
환리스크 노출규모	100	100	100	50
VaR 계산	95억원	134억원	164억원	95억원

- 전체 VaR 합계 : 488억원, 환리스크 노출 규모 350백만불
 - 3개월 VaR : $U\$ 100\text{백만} \times 1,150\text{원} \times \sqrt{0.25} \times 1.65 \times 10\% = 95\text{억}$
 - 12개월 VaR : $U\$ 50\text{백만} \times 1,150\text{원} \times \sqrt{1.00} \times 1.65 \times 10\% = 95\text{억}$
- VaR 증가 : 환리스크 노출 규모 ↑, 변동성 ↑, 노출기간 ↑
- VaR 관리목표 설정 → 환위험 관리 수단 활용 → 적정 수준 VaR 유지

❖ B기업의 환율 변동에 따른 시뮬레이션

단위: 억원

구 분	1,050원	1,100원	1,150원	1,200원	1,250원
매출액(예상)	2,050	2,100	2,150	2,200	2,250
국내 매출액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
외화 매출액 (100백만불)	1,050	1,100	1,150	1,200	1,250
국내수입(예상)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
경상이익	250	300	350	400	450
경상이익률(예상)	12%	14%	16%	18%	20%

- 환율 변동에 따라 외화매출액/매출원가 등을 반영하여 내년 예상 손익 계산서 작성
- 환율 변동이 경상이익률에 미치는 정도 파악
- 내년도 환율 전망에 근거하여 경영계획 환율과 목표 경상이익률을 설정
- 시뮬레이션을 통해 환율 변동이 회사 경상이익 등 손익에 미치는 정도를 구체적으로 인식 가능

❖ 환리스크 관리 기준을 수립하여 리스크 수준을 통제

환리스크 허용한도 결정

목표영업이익의 일정부분을 확보하기 위해
허용한도(손실한도) 설정

헤지 대상기간 결정

확정된 계약에 대해 헤지
환리스크 헤지를 위해 헤지 만기 결정

기간별 헤지 비중 결정

예상 매출액 추정
제품의 가격 탄력성, 계약의 중도 해지 가능성 등 고려

헤지 상품 결정

원가와 현재환율 수준 고려
경영계획 환율과 금년 환율 전망 등을 반영

❖ 환리스크 허용한도 설정

단위: 억원

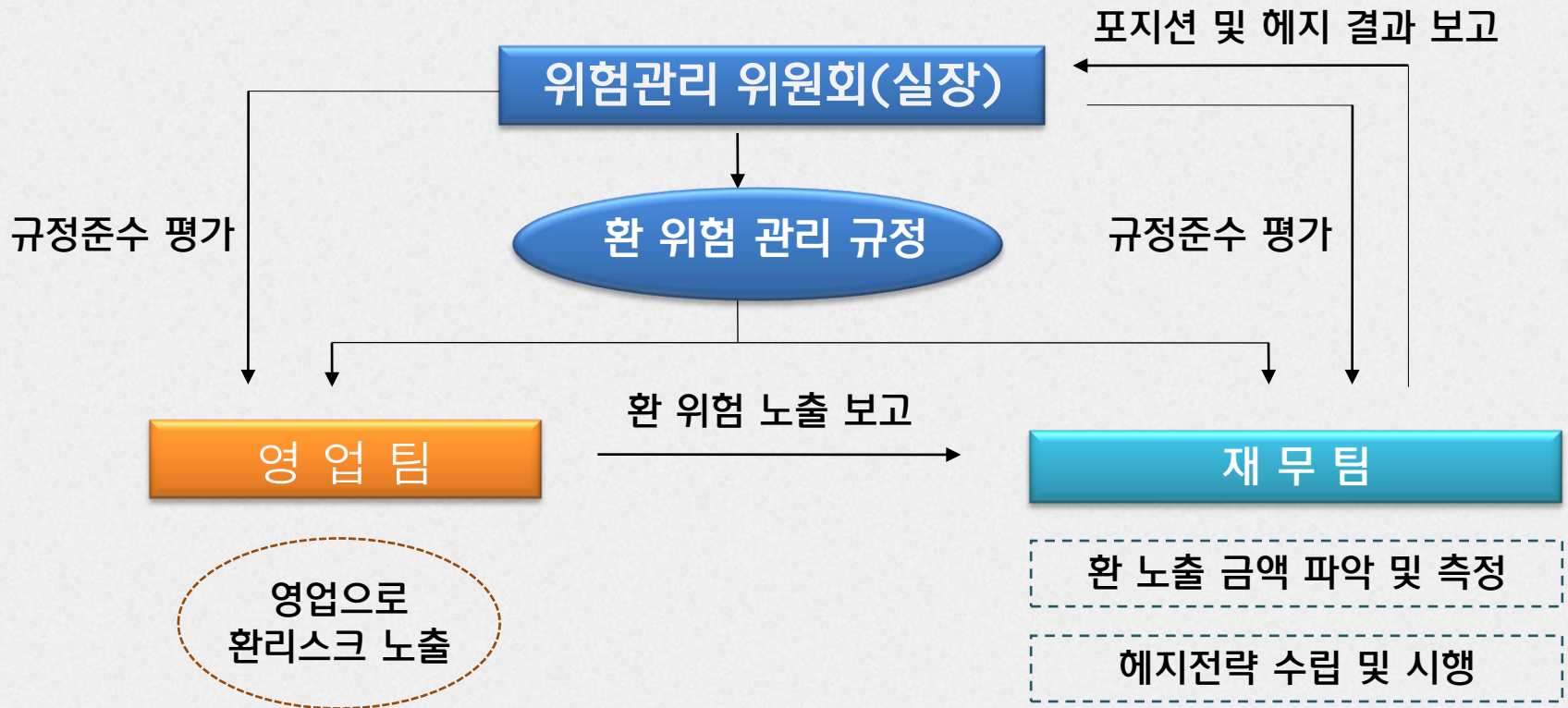
구 분	1,050원	1,150원	1,200원	2015년	2014년
매출액(예상)	2,050	2,150	2,200	1,900	1,800
국내 매출액	1,000	1,000	1,000	950	900
외화 매출액	1,050	1,150	1,200	950	900
국내수입(예상)	1,800	1,800	1,800	1,600	1,550
영업이익	250	350	400	300	250
외환파생손익	100	-	△50	△50	△50
경상이익률(예상)	16%	16%	16%	13%	11%

- 2016년 경영 목표 : 경상이익률 15%
- 경영 목표인 경상이익률 달성을 위해 환리스크 허용한도 설정 : 2016년 50억원
- 허용한도 내에서 외부적 환위험 관리수단을 활용하여 환리스크 헤지
- 내년도 환율 전망 → 목표 경상이익률·경영계획 환율 설정 → 환리스크 허용한도 설정 → 환리스크 헤지
→ 실행에 따른 평가 및 Feedback

❖ 환리스크 관리를 현금흐름을 파악하고 헤지기간, 헤지비율 및 상품을 결정

업종	현금흐름 특징	거래 방향	헤지기간 및 비율	주요 헤지상품
조선 중공업 등	- 프로젝트별 관리 - 계약금액과 일자가 확정	SELL	대상기간 전체 헤지비율 70~100%	장기 선물환
전기전자	- 예측이 용이한 일정한 현금흐름 - 다양한 통화	SELL	경영계획 기간내 헤지비율 50% 이하	현물환, 단기선물환
자동차	- 판매량 예측기반 현금흐름 - 기간별 헤지비율 계산	SELL	경영계획 기간내 기간별 헤지비율 책정 (3개월 50%, 6개월 20%)	단기 선물환, Range Fwd, Simple Option
해운,항공	- 유가 연동 - 매출 및 외화 부채 헤지 수요	SELL /BUY	유가 및 환율 구간별 헤지비율 책정	상품파생, Average Fwd, 금리 및 통화스왑
정유	- 유가 연동 - 정제제품도 유가에 연동	BUY	경영계획 기간내	현물환, FX스왑
무역	- 프로젝트별 관리 - 영업마진 크지 않음	SELL /BUY	대상기간전체 헤지비율 80% ~ 100%	FX Swap, 단기 선물환
자동차 부품	- 장기계약 - 판매에 연동되어 측정이 어려움	SELL	대상기간전체 기간별 헤지비율 책정 (1년 50%, 2년 20%)	장기선물환

- ❖ 환리스크 인식, 측정하여 환리스크 관리를 실행하고 이를 조직화하고 정기적으로 분석 · 보고



Chief Risk Officer

- 회사 전체 환리스크 관리 사항을 총괄, 관리 및 의사결정
- 필요한 경우 이사회 등 상위 의사결정기구에 환리스크 관련 보고

환리스크 관리위원회

- 환리스크 관리 계획 및 리스크 관련 각종 한도 설정 및 변경
- 환리스크 관리자의 환리스크 관리에 대한 평가
- 환리스크 관리 지침 개정 및 기타 리스크 관리에 필요한 준수사항 정리
- 외환 거래의 적정성 및 환리스크 관리에 대한 대책 수립

환리스크 관리 담당자

- 환리스크 관리 계획 작성
- 환리스크 발생 요인 파악, 리스크량 측정 및 분석, 보고
- 환리스크 관리위원회 위임 사항에 대한 업무 처리
- 환리스크 관리를 위한 헤지거래 직접 실행

감사팀

- 기업의 각 부서가 본연의 역할에 충실할 수 있도록 지킴이 역할 수행

1. 환리스크 관리는 선택이 아니라 필수

- 보험과 같이 영속적인 기업활동을 위해 필수적인 관리활동
헤지 기업은 Best Case의 기회이익을 포기 / 노출 기업은 Worst Case에 적자발생 누적시 부도위험 가중
⇒ 최악의 경우를 대비하는 리스크 측면에서는 환위험 관리는 필수
- 가격 변동이 심한 금융시장 리스크를 제거하고 기업은 사업위험에 집중
- 수익안정으로 기업가치 향상 시키고 차입능력 향상, 조달비용 절감 등 부수적 효과

2. 환리스크 관리 목표는 수익창출이 아니라 수익을 지키는 것

- Rule No.1: Never lose money. Rule No.2: Never forget rule No.1.
- 환헤지는 회사의 이익에 대한 환율 영향을 최소화 하고, 수주마진을 고수하는 것
- 헤지거래에서 이익을 기대하는 투기적 의사결정은 스톱!

3. 감에 의존하지 말고 조직으로 관리하라

- 환율 전망이 아니라 관리정책에 의한 시스템적 관리
- 인식, 측정, 관리, 보고 등 일련의 환 리스크 관리과정을 사내 정책으로 확정
- 언제, 어떤 상품으로, 얼마나 헤지하는가를 사전에 문서화

4. 환리스크 인식과 측정은 숫자로 표시 해라

- 측정할 수 없는 것은 관리 할 수 없다 (피터 드러커)
- 리스크는 계량화 할 수 있는 손실 가능성
환위험은 “예상치 못한 환율변동이 환노출액을 통해 발생시킬 수 있는 손실 가능성”
- VaR, 통화별, 기간별 집계표 작성 등으로 수치화 하여 관리

5. 헤지상품은 아는 상품으로 해라

- 헤지상품은 선물환, 옵션매입 등 단순하고 관리가 쉬운 상품 위주로 거래
- 오버헤지(Over Hedge) 되지 않도록 유의
경제위기 또는 경기둔화가 발생하는 경우 매출 감소가 동시에 발생하므로 헤지 대상 매출이 감소하는 경우
오버헤지 발생
- 위험성이 내재된 옵션 매도는 신중히

※ 헤지·투자·투기 거래

- 가) 헤지거래 : 1) 헤지를 하고자 하는 대상이 있어야 함 2) 원금 $\geq$ 헤지 원금
 3) 포지션 방향이 서로 반대 4) 기초자산 일치
- 나) 투기거래 : 헤지거래 외 모든 거래

6. 얼마나 헤지할 것인가도 미리 정하라

- 거래의 안정성을 검토하여 헤지비율 결정
헤지비율은 기초자산인 미래 Cashflow의 확실성에 따라 결정, 확실한 현금흐름은 헤지비율을 높게, 불확실한 경우에는 헤지비율을 낮게 조정하는 것이 바람직
- 회사의 경험상 가장 적합한 비율을 미리 정하고 지키는 것이 중요
- 한번 정한 비율은 되도록 유지, 잦은 변경은 후행성 조치로 대부분 역효과

7. 공짜는 없다.

- 통상 금리가 낮은 통화가 선물환이 현물환 보다 비쌈
- 헤지효과가 이상적인 옵션 매입의 경우 프리미엄을 지급해야 함
- 복잡한 상품일 수록 거래 비용이 많이 든다

8. 정기적으로 보고 받고 Feedback 하라

- 정기적인 보고주기 결정, 지속적인 커뮤니케이션 중요
- 회계를 포함하여 헤지결과 확인하고 문제점 계속 수정해 나아가야 함
- 헤지손익은 대상거래 손익과 합하여 판단
헤지거래는 위험 관리가 목적이므로 헤지거래 자체의 손익이 평가대상이 되어서는 안됨

9. 가급적 많은 크레딧 라인을 확보하라

- 파생상품 거래한도 확보는 Credit line 확보와 마찬가지로
- 파생상품은 양 당사자간 계약으로 신용위험이 발행하므로 적정 신용도 요구
선물(장내거래)의 경우 증거금 납부로 신용위험 제거, 선물환(장외거래) 거래는 신용거래로 거래한도로 관리
금융기관과 장외파생상품 거래에서는 담보부 거래(CSA)가 일반적
- 가급적 많은 은행의 좋은 라인을 확보하라

10. 헤지거래도 하나의 독립적 거래다

- 헤지를 위한 파생상품 거래도 독립적인 금융상품 거래
- 중도해지시 만기때까지 전체 손익이 정산되어야 한다
파생상품 조기종결은 평가이익/평가손실이 확정되는 것으로 시가평가에 따른 정산이 필요하며 거래비용도 발생

※ 환위험 관리의 한계점

- √ 최고경영자의 인식전환
- √ 파생상품에 대한 잘못된 인식
- √ 투기적 의사결정
- √ 관리의 일관성 결여
- √ 획일적인 헤지수단 및 기법
- √ 전사적 차원에서 외환관리 부족
- √ 내부제도 미흡, 전문인력 부족, 시스템 미구축 등

- ❖ 내부관리수단 : 별도의 추가적인 거래 없이 내부적으로 환위험을 해결하는 것으로 순노출의 크기를 줄이거나 더 이상 증가되는 것을 방지 하는 것

Matching	외화자금 유입과 지급을 통화별 기간별로 일치시켜 외화현금흐름의 불일치에서 오는 환위험을 제거(자연매칭, 평행적매칭)
Leading/Lagging	외화자금 결제시기를 앞당기거나(Leading) 지연시키는(Lagging) 방법 (예, 환율상승 예상시 수입어음 결제시기를 앞당김)
Netting	본지사간에 발생하는 채권, 채무를 서로 상계하여 차액만 결제 (양자간네팅, 다자간네팅)
ALM	환율전망에 따라 자산과 부채를 조정하는 방법으로 환산위험 관리를 주목적으로 함(적극적 vs 소극적 자산부채관리기법)

- ❖ 외부관리수단 : 파생상품을 통한 별도의 환헤지 거래를 함으로써 내부관리수단으로 제거하지 못한 환위험을 감소 시키는 것. 환리스크 제거 효과가 크나 거래 비용이 소요

통화선물	현물환 포지션과 대칭되는 통화선물 포지션을 보유함으로써 환위험을 제거하는 수단 (장내거래:거래소에 상장된 표준화된 거래)
선물환	장래 특정 일자를 결제일로 하여 미리 약정한 환율로 외화를 인수도 하기로 한 거래로 대표적인 환위험 헤지 수단 (장외거래)
통화스왑	정해진 시점마다 현금흐름을 교환하기로 한 약정한 거래로 환 및 금리 위험을 헤지할 수 있는 장외파생상품
통화옵션	미래의 일정시점에 정해진 가격으로 통화를 사거나 팔수 있는 권리를 맺는 계약, 통화선물, 선물환 거래와 달리 손실위험을 헤지 할뿐만 아니라 이익가능성도 향유할 수 있음

감사합니다